

TRABAJO PRÁCTICO 006 DE LA CÁMARA OSCURA A LA IMAGEN INTENCIONAL

Óptica, composición y postproceso en fotografía digital

Greco Cristian

Procesamiento de imágenes

Mayo - 2026

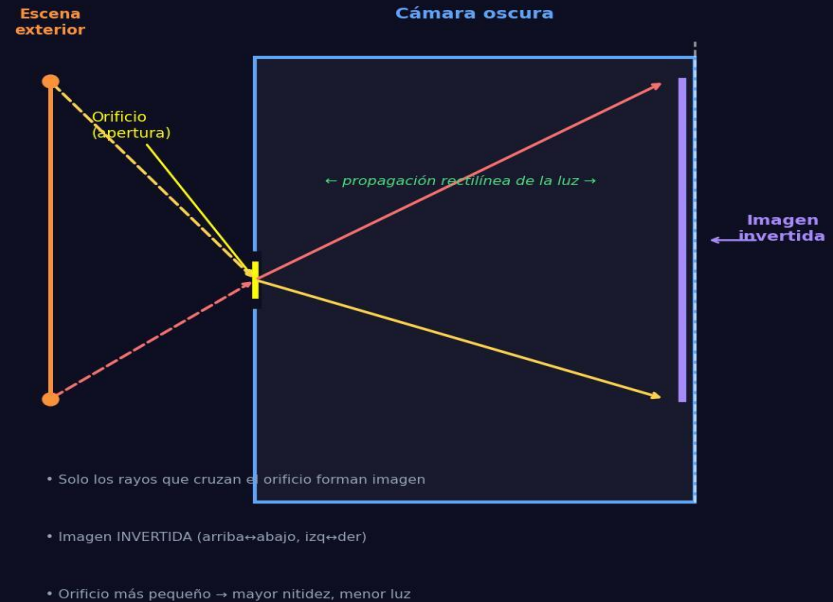
1. Dispositivo construido y principio óptico

PARTE 1 — Dispositivo y principio óptico de la cámara oscura

Dispositivo construido
(caja de cartón con orificio)

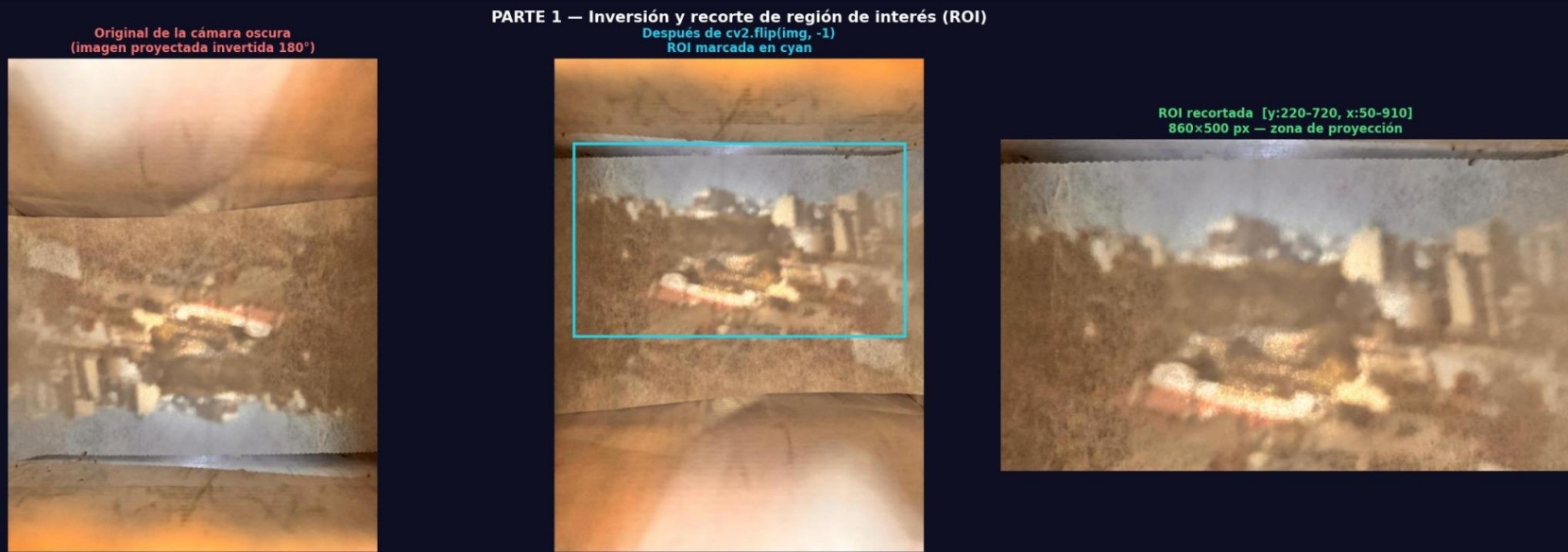


Esquema óptico — principio de funcionamiento



- Cámara oscura construida con caja de cartón y orificio.
- La luz se propaga en línea recta.
- Los rayos cruzan el pequeño orificio y forman una imagen invertida.
- Un orificio pequeño mejora la nitidez pero reduce la luminosidad.

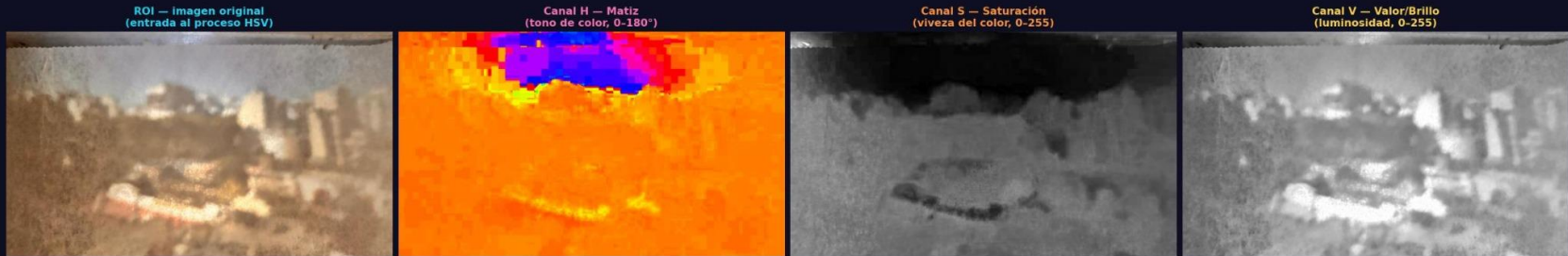
2. Inversión de imagen y selección de ROI



- La imagen proyectada aparece invertida 180°.
- Se aplicó `cv2.flip(img, -1)` para corregir orientación.
- Luego se seleccionó la región de interés (ROI) eliminando zonas sin información útil.
- El recorte concentra el análisis sobre la proyección.

3. Separación de canales HSV

PARTE 1 — Separación de canales H, S, V en espacio HSV



- Conversión desde RGB/BGR a espacio HSV.
- H: tono de color.
- S: saturación.
- V: brillo/luminosidad.
- El canal V contiene la información principal de iluminación.

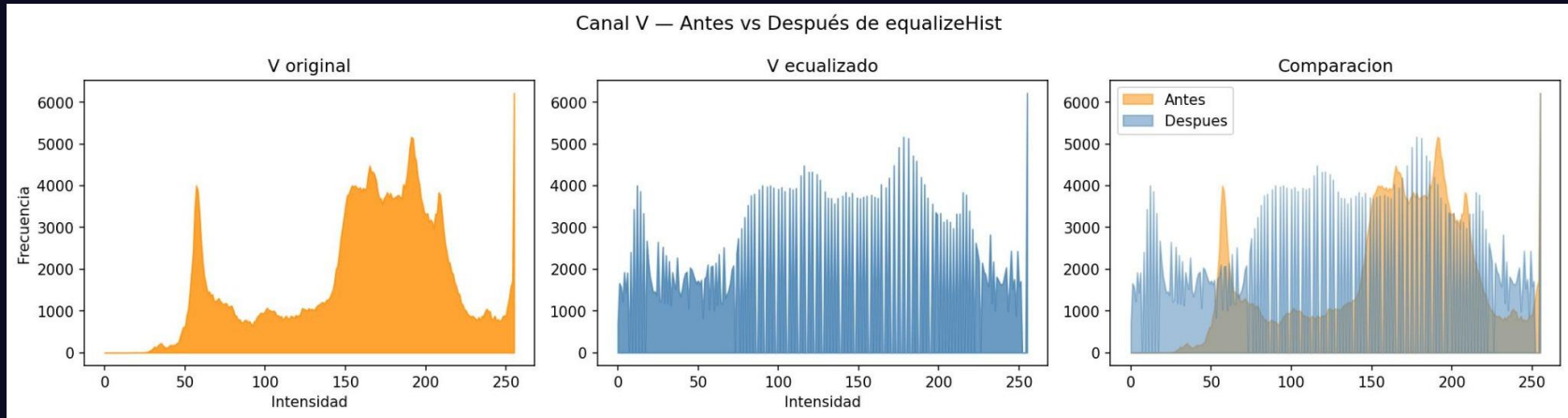
4. Canal V (luminosidad)

Canal V — Valor/Brillo (luminosidad, 0-255)



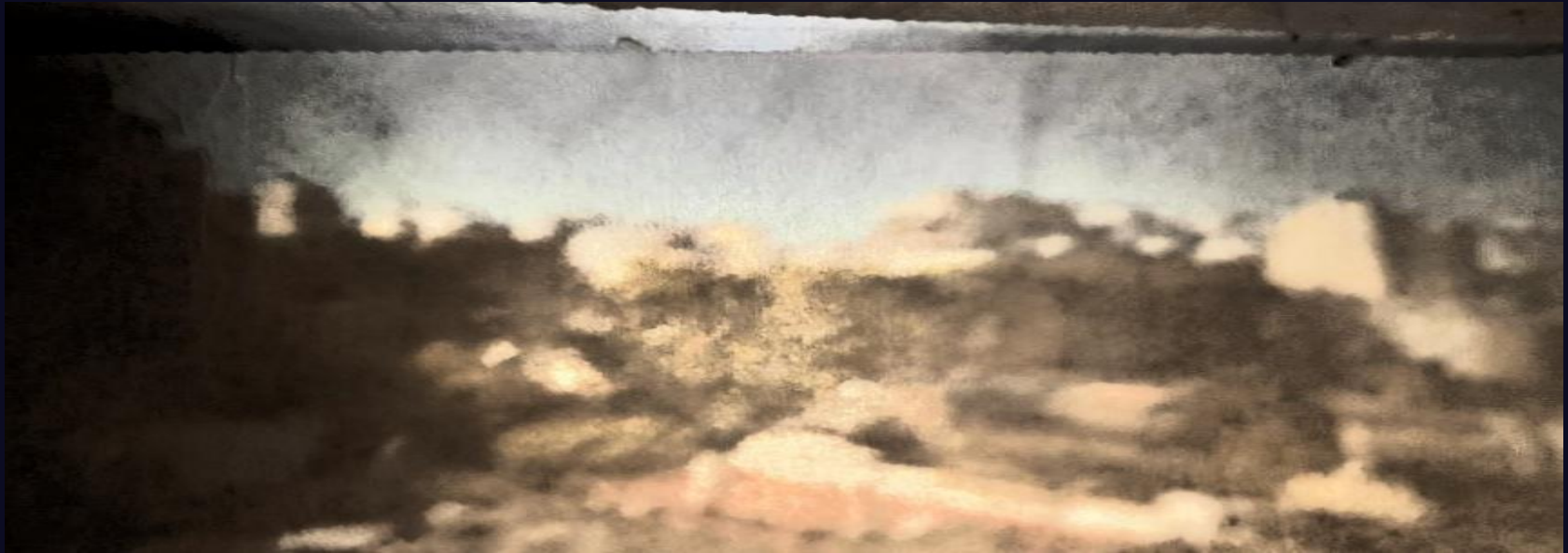
- El canal V representa únicamente la intensidad luminosa.
- Permite trabajar contraste y brillo sin alterar colores.
- Se utiliza para aplicar ecualización de histograma.

5. Histograma antes y después de equalizeHist



- Antes: intensidades concentradas en zonas medias.
- Después: distribución más expandida.
- La ecualización aumenta contraste y separa mejor las regiones.
- Se recuperan detalles en áreas oscuras.

6. Imagen ecualizada



- Se ecualizó únicamente el canal V.
- Mejora visual:
 - mayor contraste
 - mejor percepción de formas
 - más detalle en sombras
- Limitaciones:
 - ruido visible
 - desenfoque por tamaño del orificio
 - pérdida de detalle fino

8. Reflexión final

La cámara oscura demuestra cómo la fotografía surge directamente de fenómenos ópticos físicos. El procesamiento digital permitió mejorar la lectura visual de la escena mediante ecualización del canal V en HSV, aumentando el contraste sin modificar artificialmente los colores.

El trabajo mostró la relación entre óptica, percepción y postproceso: la imagen no solo se registra, también se interpreta y transforma.